МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн газрын гадаргуугийн байр байдлын зургийн томьёолсон тэмдэглэгээ

MNS 6302-5:2011

Албан хэвлэл

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2011 он

ӨМНӨХ ҮГ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт гэсэн ерөнхий нэрийн дор багтах 8 төрлийн стандартын тав дахь стандарт нь энэхүү MNS 6302-5 : 2011 стандарт юм.

Энэхүү стандартаар уулын үйлдвэрийн эдэлбэр газартай холбогдох томьёолсон тэмдэглэгээ, гадаргуугийн рельефийн элементийн томьёолсон тэмдэглэгээ, үйлдвэрийн барилга, байгууламж тэдгээрийн элементүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээ зэргүүдийг уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхэлж ашигт малтмал олборлож байгаа орнуудад мөрдөж буй материалуудад тулгуурлан боловсруулав.

MNS 6302-5:2011 стандартыг Монголын Маркшейдерийн холбооны тэргүүн, Олон улсын Маркшейдерийн холбооны тэргүүлэгч гишүүн, Монгол улсын ШУТИС-ийн багш Доктор Д.Дондов боловсруулж, График зургийн боловсруулалтыг уул уурхайн инженер маркшейдер Ж.Билгүүн хийж, стандартыг Техникийн ухааны Доктор Г.Ёндон хянав.

Энэхүү стандартыг ШУТИС-ийн УУИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн хурал, Стандартчилал хэмжил зүйн газрын Уул, уурхайн стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэж, улмаар Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн хурлаар батлав.

Энэ стандартын анхны үзлэгийг 2017 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандартчилал, Хэмжилзүйн газар
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 211051, ш/х-48
Утас 976-51-266754
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2011

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулахыг Стандартчилал хэмжил зүйн газар (Стандартчиллын төв байгууллага) зохицуулна.

АГУУЛГА **ХУУДАС**

1. Хэрэглэх хүрээ 1
2. Норматив эшлэл 1
3. Ерөнхий зүйл 1
4. Уулын үйлдвэрийн эдэлбэр газартай холбогдох томьёолсон тэмдэглэгээ 2
5. Гадаргуугийн рельефийн элементийн томьёолсон тэмдэглэгээ 3
6. Үйлдвэрийн барилга, байгууламж тэдгээрийн элементүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээ 5

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 01.080.30; 73.020

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн газрын гадаргуугийн байр байдлын зургийн томьёолсон тэмдэглэгээ **Rock graphic documentation. Symbols for terrestrial surface situation**	**MNS 6302-5:2011**

Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 77 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэ стандартыг 2012 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

Энэхүү стандарт нь геодези-зураг зүйн томьёолсон тэмдэглэгээ /таних тэмдэг/-нд тусгагдаагүй уул уурхайн үйлдвэрлэл, аж ахуйн байгууллагуудын газрын гадаргуу дээрх объектууд, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл, эдэлбэр газрын зааг гадаргуугийн микрорельеф, олон жилийн мөнхийн цэвдгийн хил хүрээг томьёолсон тэмдэглэгээ /таних тэмдэг/-г тогтоож өгнө.

2 НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ

Энэ стандартад иш татсан стандарт, техникийн бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны хэвлэлээс иш татаж хэрэглэнэ.

1. ГОСТ 2.854-75 - Обозначения условные ситуации земной поверности
2. MNS 6302-4 : 2011 - Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Томьёолсон тэмдэглэгээг гүйцэтгэх дүрэм
3. MNS 6302-6 : 2011 - Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уулын малталтуудын томьёолсон тэмдэглэгээ
4. MNS 6302-8 : 2011 - Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Ашигт малтмалын биетийн тогтцын томьёолсон тэмдэглэгээ
5. Байр зүйн дэвсгэр зургийн томьёолсон тэмдэг. Масштаб : 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

3 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

3.1 Энэхүү стандартад нэр заагдаагүй уул уурхайн газрын гадаргуу дээрх объектуудын томьёолсон тэмдэглэгээг MNS 6302-4:2011, MNS 6302-6:2011, MNS 6302-8 : 2011 стандартуудаар зохицуулна.

3.2 Өнгөний сонголт ба хуваарилалтыг MNS 6302-4:2011 стандартаар зохицуулна.

4 УУЛЫН ҮЙЛДВЭРИЙН ЭДЭЛБЭР ГАЗАРТАЙ ХОЛБОГДОХ ТОМЬЁОЛСОН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

4.1 Уулын үйлдвэрийн эдэлбэр газартай холбоотой томьёолсон тэмдэглэгээ нь 1 дүгээр хүснэгтийн дагуу хийгдэнэ. Уулын үйлдвэрийн эдэлбэр газартай холбоотой томьёолсон тэмдэглэгээний суурь нь геодез-газарзүйн зурагт хэргэлдэг газар зохион байгуулалт, кадастрын томьёолсон тэмдэглэгээ бөгөөд харин уг хил хүрээг баталгаажуулсан огноо, хил хүрээний дотор талд тавьсан өнгөт эмжээрээр баяжигдана. Хуулбар зургуудад өнгөт эмжээрийн оронд уг хил хүрээний дотор талд түүний нэрийг бичнэ. Газар эзэмшигчийн хил нь уулын үйлдвэрийн газартай хиллэж байгаа бол газар эзэмшигч болон уулын үйлдвэрийн нэрийг бичнэ.

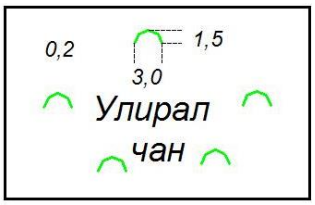
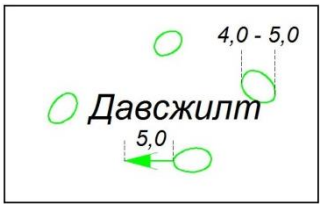
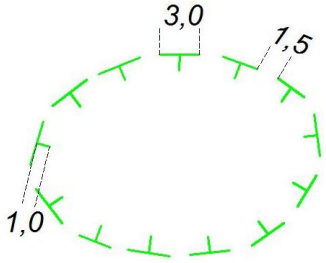
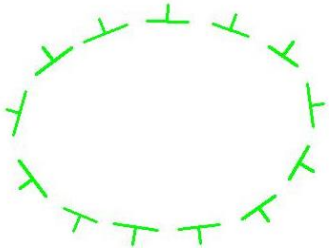
1 дүгээр хүснэгт

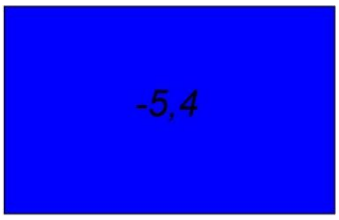
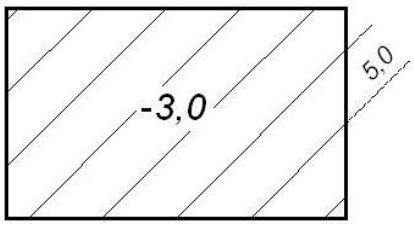
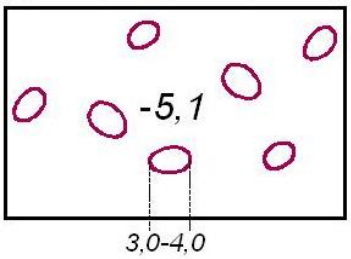
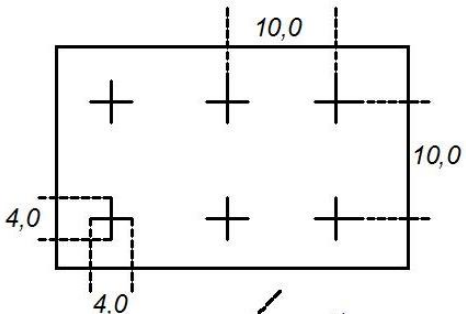
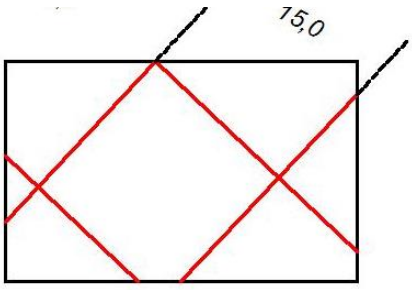
Хил хүрээний нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
Хил хүрээг эмжээрлэх		
а. Эдэлбэр газрын хил хүрээ		Шар (4)
б. Уурхайн техникийн хил		Улаан (2)
в. Усан хил		Хөх (9)
Хил хүрээ		
а. Газрын дорхи уулын ажлын нөлөөлөлд орсон газар		Улаан (2)
б. Шатаж байгаа овоолгын аюултай бүс		Улаан (2)

5 ГАДАРГУУГИЙН РЕЛЬЕФИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТОМЬЁОЛСОН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

5.1 Уулын үйлдвэр, уурхайн газрын гадаргуугийн рельефийн элементүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээг 2 дугаар хүснэгтийн дагуу хийнэ.

2 дугаар хүснэгт

Нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Овойлт үүссэн гадаргуу а. Улирлын чанартай		Маргад ногоон (8)
б. Олон жилийн		
2. Шүү хужир, давсжилттай холбоотой микрорельеф		Маргад ногоон (8)
3. Хөлдүү бүс а. Хөлдүү орчин дотор байгаа хөлдөөгүй буюу гэсэглэн чулуулаг		Маргад ногоон (8)
б. Хөлдөөгүй буюу гэсэглэн орчинд байгаа хөлдсөн чулуулаг		Маргад ногоон (8)
4. Уулын чулуулгийн		

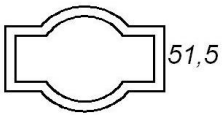
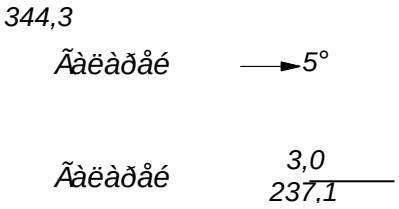
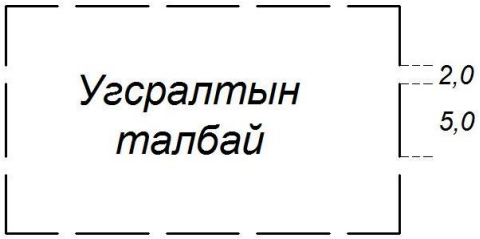
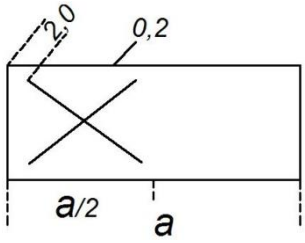
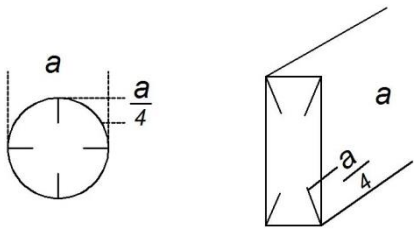
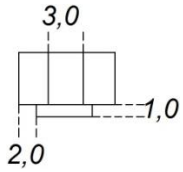
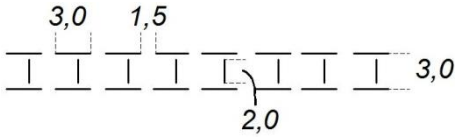
нурал, гулсалт, усанд автагдсан талбай а. Усанд автагдсан		Хөх (9)
б. Лаг шаварт дарагдсан		
в. Уулын чулуулагт дарагдсан		Хүрэн (3 б)
5. Гадаргуугийн хэсэг а. Шимт хөрсийг нь хуулсан хэсэг		
б. Шимт хөрсөөр хучсан хэсэг		Улаан (2)

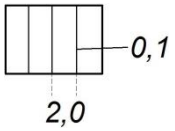
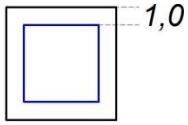
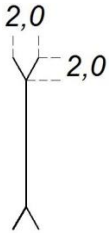
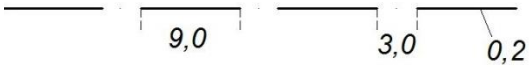
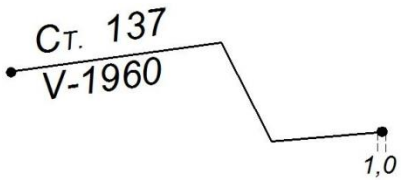
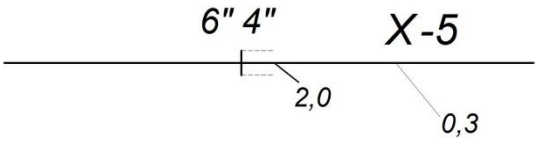
6 ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ ТЭДГЭЭРИЙН ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ТОМЬЁОЛСОН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

6.1 Уулын үйлдвэр, уурхайн газрын гадаргуу дээрх үйлдвэрийн барилга, байгууламж тэдгээрийн элементүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээ нь 3 дугаар хүснэгтийн дагуу хийгдэнэ.

3 дугаар хүснэгт

Нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1.Үйлдвэрийн барилгын тодорхойлолт а. Нэр б. Цифр өгөгдөл в.Барилгын материал г. Уулын ажлын нөлөөгөөр эвдрэлд орсон барилга д. Уулын ажлын нөлөөнөөс хамгаалж бэхэлсэн барилга	Өргөх машин 7,8 / 225,3 0,2 — 1,0 0,3 Гараж 4,2 / 227,1 3,0 0,2 Цахилгаан цех 4,7 / 225,3 0,2 2,0 3,0 1,5 3,0	3.1-р зүйлээр
2. Копер а. Налуу тулгууртай металл копер	45,0 5,0 2,0	

б. Цамхаг копер		
3. Галерей, эстакадын тодорхойлолт а. Тулгуурт б. Газарт байрласан		3.1-р зүйлээр
4. Үйлдвэрлэлийн талбай, ил байгууламж		
5. Ачиж буулгах талбай		
6. Материал хадгалах, ачих бункер		
7.Бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн жин (вагон, авто, туузан дамжуулагчийн)		
8. Агаарын тээврийн хэрэгслийн дор байгуулсан хамгаалах саравч		

9. Дулаацах байр		
10. Хөргөгч байр		Хөх
11. Шкив		
12. Бүх төрлийн тэнхлэгүүд		
13. Газрын доорх уулын ажлын нөлөөллөөр үүсэх газрын гадаргуугийн шилжилт хөдөлгөөнийг ажиглах станц		
14. Дамжуулах хоолойн диаметр өөрчлөгдсөн хил		4.1-р дүгээр зүйл

Тайлбар:

1) 1б томьёолсон тэмдэглэгээнд хүртвэрт нь тэг талбайгаас дээш хамгийн өндөр цэг хүртэлх зайг хуваарьт шалны өндрийн тэмдгийг бичнэ. Хэрэв газраас доош сууж байрласан нөхцөлд хүртвэрт гүнзгийрсэн хэмжээг хасах тэмдэгтэй бичнэ.
2) Үйлдвэрийн талбайд баригдсан барилгын материалыг эмжээрээр ялгаж өгөх ба материаллаг өнгийг MNS 6302-4 : 2011 стандартаар сонгоно.
3) 2 томьёолсон тэмдэглэгээнд байгууламжийн нэр, өндөр, барилгын материалын нэрийг зааж өгнө. Хэрэв копер өвөрмөц бүтэц хийцтэй бол түүнд тохирох хэлбэр дүрсээр илэрхийлж болно.
4) 3а томьёолсон тэмдэглэгээг геодези зураг зүйн томьёолсон тэмдэглэгээнд нэмэгдэл байдлаар ашиглаж, эстакадын чиглэл, налууг зааж мөн түүний шалны захын цэгүүдийн өндрийн тэмдгийг бичнэ.

5) 3б томьёолсон тэмдэглэгээг геодези зураг зүйн томьёолсон тэмдэглэгээнд нэмэгдэл байдлаар ашиглаж, галерейн тоон үзүүлэлт ба нэрийг бичнэ. Ингэхдээ хүртвэрт галерейн өндрийг, хуваарьт шалны өндрийн тэмдгийг бичнэ.
6) 8 томьёолсон тэмдэглэгээнд хамгаалах саравчны төрлийг бичнэ. (торон саравч, гүүрэн саравч)
7) 13 томьёолсон тэмдэглэгээнд ажиглах станцын дугаар, түүнийг суулгасан огноог бичнэ.
8) 14 томьёолсон тэмдэглэгээг геодези зураг зүйн томьёолсон тэмдэглэгээнд нэмэгдэл байдлаар ашиглаж агаарын даралтын хэмжээг зааж (жишээлбэл Х-5), дамжуулах хоолойн диаметр өөрчлөгдсөн хэсгийн хил заагийг үзүүлнэ. Дамжуулах хоолойн диаметрийг хэмжих нэгжгүйгээр миллиметрээр аль эсвэл дюймээр бичнэ. Хэрэв план зурагт зөвхөн нэг зориулалтын дамжуулах хоолойг дүрслэх бол түүнийг хар өнгөөр дүрслэх ба янз бүрийн зориулалтын олон дамжуулах шугамыг дүрслэх бол 4 дүгээр хүснэгтэд зааснаар өнгөний сонголт хийнэ.

4 дүгээр хүснэгт

№	*Дамжуулах хоолойн зориулалт*	*Өнгө*
1.	Бетон дамжуулах	Хар (0б)
2.	Вакум дамжуулах	Маргад ногоон (8)
3.	Хий дамжуулах	Маргад ногоон (8)
4.	Хүчил дамжуулах	Хондон (1)
5.	Нефьт дамжуулах	Хар (0б)
6.	Уур дамжуулах	Бараавтар улаан (2б)
7.	Чигжээсний булинга дамжуулах	Хүрэн (3б)
8.	Давсны уусмал дамжуулах	Хөх ягаан (10)
9.	Нуранги материал дамжуулах	Улаан (2)
10.	Ус дамжуулах (төрөл заагаагүй)	Хөх (9)
11.	Иод бромын ус дамжуулах	Хөх ягаан (10)
12.	Ундны ус дамжуулах	Цэнхэр (9ц)
13.	Даралтад ус дамжуулах	Хөх (9)
14.	Үйлдвэрлэлийн ус дамжуулах	Хөх ягаан (10)
15.	Гал унтраах ус дамжуулах	Улаан (2)
16.	Уурхайн ус дамжуулах	Улаан (2)
17.	Шахмал хий дамжуулах	Шар ногоон (6)
18.	Ашигт малтмалын усан тээвэрлэлт	Ашигт малтмалын төрлийн өнгөөр
19.	Дегазаци	Маргад ногоон (8)
20.	Гидравлик чигжээс	Улбар улаан (3)
21.	Хийгээр хийх чигжээс	Бараавтар шар (4б)
22.	Дулаан дамжуулах	Бараавтар улаан (2б)
23.	Шүлт дамжуулах	Хондон (1)

6.2 Ашигт малтмал, кондицийн бус ашигт малтмал , баяжуулах фабрикийн хаягдал, хоосон чулуулаг, элс-эфель, элс зэргүүдийн овоолгуудыг дүрсэлсэн томьёолсон тэмдэглэгээ нь геодези зураг зүйн томьёолсон тэмдэглэгээгээр гүйцэтгэсэн бол тэдгээрийн дугаар, овоолго үүсэж буй болсон он жилүүд, ашигт малтмал ба чулуулгийн нэрийг бичиж өгнө.
Ашигт малтмал ба кондицийн бус ашигт малтмалын овоолго, баяжуулах

фабрикийн хаягдлын овоолго зэргүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээнд ашигт хольцын дундаж агуулгыг, шороон ордын хувьд хоосон чулуулгийн эзлэхүүнийг мянган тонноор, өөр зориулалтаар ашиглаж болох овоолго ба чулуулгийн хувьд түүний хамгийн гол чанарын үзүүлэлтийг тус тус бичиж өгнө.

6.3 Газар доорх суваг шуудууг MNS 6302-5:2011 стандартын дагуу уулын малталтуудын томьёолсон тэмдэглэгээгээр дүрслэн тэдгээрийг тасалдсан шугамуудаар гүйцэтгэнэ. Тасалдсан зураасны урт 3мм, тасалдлын зай 1,5мм байна.

төгсөв.